Trabajo de Campo sobre *radiactividad*

Toxicología – UNLP - 2025

***Integrantes**: Acosta, Julieta; Domina, Emilia; Matteo, Guido; Szayner Allevato, Tiziano.*

1. Introducción

La radiactividad es un fenómeno físico mediante el cual ciertos núcleos atómicos inestables se transforman espontáneamente en otros más estables, liberando energía en el proceso. Esta energía se manifiesta en forma de radiación, un concepto más amplio que engloba tanto ondas electromagnéticas como partículas capaces de propagarse a través del espacio. De este modo, la radiactividad puede entenderse como una de las fuentes naturales de radiación, en especial de aquella que posee suficiente energía para modificar la estructura de la materia.

En términos generales, la radiación puede clasificarse en ionizante y no ionizante. La radiación ionizante es aquella que tiene energía suficiente para arrancar electrones de los átomos, lo que la hace especialmente relevante en el contexto de la radiactividad. Por el contrario, la radiación no ionizante (como las ondas de radio, microondas, radiación infrarroja o parte del espectro ultravioleta) no tiene la capacidad de ionizar la materia. Esta distinción es fundamental para comprender por qué la radiactividad está directamente relacionada con la radiación ionizante: es este tipo de radiación el que emerge de los procesos de desintegración de núcleos inestables.

En la naturaleza se conocen aproximadamente 2.700 nucleidos, de los cuales más de 2.400 son inestables y, por lo tanto, radiactivos. Estos nucleidos han estado presentes desde la formación de la Tierra y se encuentran distribuidos en el suelo, el agua, el aire y en todos los seres vivos. Incluso los organismos humanos contienen pequeñas cantidades de nucleidos radiactivos naturales, como el carbono-14 (^{14}C) y el potasio-40 (^{40}K), lo que demuestra que la radiactividad es un fenómeno inherente al entorno y a la vida misma.

A pesar de esta presencia constante, la radiactividad fue comprendida científicamente recién a finales del siglo XIX. Los primeros estudios demostraron que las emisiones procedentes de los núcleos inestables podían clasificarse según su naturaleza y capacidad de penetración en radiación alfa, beta y gamma. Las partículas alfa poseen carga positiva y una baja capacidad de penetración; las beta, con carga negativa, penetran algo más profundamente; y la radiación gamma, de naturaleza electromagnética, es la más penetrante de las tres. Esta clasificación permitió establecer las bases para el estudio del comportamiento de la radiación y sus interacciones con la materia.

En todo proceso radiactivo, el núcleo que se desintegra se denomina núcleo padre, y el resultado de esa transformación es el núcleo hijo, que puede ser estable o continuar siendo inestable. Cuando los productos de la desintegración también decaen, se da lugar a una secuencia denominada cadena radiactiva, que continúa hasta que se alcanza un estado de estabilidad energética. Estos procesos son responsables de la emisión constante de radiación ionizante en la naturaleza y explican la persistencia de determinados elementos radiactivos en el ambiente.

2. Bases teóricas sobre radiactividad

2.1. Radiactividad y sus fuentes

Las *radiactividad* es la pérdida energética mediante la emisión de *radiación*, por átomos que se están convirtiendo a un tipo diferente de átomo, pudiendo pasar por varias etapas de desintegración antes de convertirse a una forma estable no ionizante. Un material que contiene *núcleos inestables* se considera

radiactivo, y la forma que tiene de estabilizarse naturalmente es mediante la emisión de *partículas alfa*, *partículas beta* o *rayos gamma*.
Los *rayos gamma* generalmente tienen una longitud de onda más corta que los rayos X y penetran con mucha facilidad los materiales, por lo que se requieren blindajes de plomo para detenerlos.
Una *partícula beta* consiste de un electrón emitido de un átomo. Tiene más masa y menos energía que un rayo gamma, por lo que no penetra la materia tan profundamente como los rayos gamma o X.
Una *partícula alfa* consiste en dos protones y dos neutrones (al igual que el núcleo de helio). Generalmente no puede desplazarse más de 2 a 7 cm por el aire antes de detenerse y puede detenerse con una hoja de papel.
La *radiactividad artificial* ocurre cuando se bombardean núcleos estables con ciertas partículas, produciendo así diferentes efectos en el átomo. Los *rayos X* son un tipo de radiación artificial que se produce al bombardear un metal con electrones a una alta velocidad en el vacío, son una radiación electromagnética, pero a una longitud de onda extremadamente corta (10^{-10} cm). Son millones de veces más energéticas que ondas luminosas o radioeléctricas y penetran inclusive el tejido corporal.

La dosis de radiación recibida por una persona se mide en Sievert según el SI. Esta unidad da idea de los daños biológicos provocados por la radiación ionizante, se recomienda que una persona no reciba más de 0,005 Sv (5 mSv). ingieres. Cerca del 75 % de la dosis
de radiación que recibe el cuerpo anualmente proviene de fuentes naturales.

- Radiación cósmica: Se trata de radiación proveniente del espacio exterior. A nivel del mar, la dosis anual debida a esta fuente es de 0,26 mSv; por cada 100 m de altitud, la dosis se incrementa en 0,015 mSv.
- Radiación de origen cósmico: Cuando la radiación que llega del exterior interacciona con la atmósfera, genera radioisótopos. El carbono-14 es uno de los más importantes y se integra a los tejidos vivos mediante los ciclos naturales. La dosis anual debido a esta fuente es de 0,01 mSv.
- Radiación terrestre: Proviene de los radioisótopos presentes en el planeta y tienen una vida media cercana a la edad de la Tierra. Uno de los más importantes es el Ra-222, el cual se encuentra en los minerales que se utilizan para fabricar materiales de construcción. Si tu casa está hecha de ladrillos, la dosis anual es de 0,75 mSv; si tiene cemento o concreto, 0,85 mSv más; si hay madera, 0,40 mSv extra.
- Isótopo: Algunos alimentos contienen potasio, como los plátanos, y ya es parte integral de tu cuerpo. La dosis anual por esta fuente es de 0,12 mSv por alimentos, 0,14 mSv por la superficie de los huesos, 0,27 mSv por médula ósea y 0,18 mSv por tejido muscular.
- Productos de consumo: Incluyen una variedad de productos de uso común. Se debe considerar 0,15 mSv adicionales si se consume alguno. Como, por ejemplo: Pinturas luminiscentes (Prometio-147), Linternas para acampar (Torio-230), Detectores de humo (Americio-241), Productos de vidrio y cerámicos o; Productos dentales (Uranio-238), Cigarros y puros (Plomo-210 y Polonio-210).
- Tratamientos médicos: Aunque la dosis aquí depende del tipo de tratamiento, los más comunes son los rayos X. Si la radiografía es de pecho, 0,50 mSv; de sistema digestivo, 2 mSv; de dientes, 0,20 mSv.
- Viajes en avión: De la misma manera que la dosis de radiación cósmica es mayor para las personas que viven a grandes altitudes, donde la protección de la atmósfera es menor, aumenta tu dosis anual en 0,03 mSv por cada 5 horas de viaje en avión.

2.2. Información sobre medidas de seguridad en los laboratorios

Aquellos laboratorios en donde se trabaja con material radiactivo deben cumplir con normativas nacionales y regulaciones emitidas por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Ello implica contar con licencia de operación y con personal autorizado que posea permiso individual para trabajar con fuentes radiactivas.
A su vez, se deben tomar ciertas medidas de seguridad, las cuales incluyen:

- *Capacitación y autorización del personal:* sólo las personas debidamente entrenadas y habilitadas pueden manipular radioisótopos o equipos generadores de radiación. Esto incluye formación en protección radiológica, procedimientos seguros, uso correcto de equipos de protección y conocimiento de las señalizaciones de advertencia.
- *Control del acceso:* las áreas donde se manejan fuentes radiactivas deben estar claramente señalizadas y restringidas (sólo puede ingresar personal autorizado). Además, se debe llevar un registro de quién entra y sale, para asegurar trazabilidad.
- *Minimización de exposición mediante las "tres reglas" (distancia, tiempo y blindaje):* se debe reducir al mínimo el tiempo de exposición, mantener la máxima distancia posible respecto de la fuente, y utilizar blindajes adecuados según el tipo de radiación (por ejemplo, contenedores con plomo para rayos gamma).
- *Uso de protección personal y equipamiento especializado:* guantes, batas, protecciones para manos/ojos, herramientas manipuladoras a distancia o campanas de contención, especialmente si se trata de fuentes no selladas o materiales en solución.
- *Manejo riguroso de residuos radiactivos:* los desechos deben segregarse, rotularse, almacenarse y descartarse mediante procedimientos especializados. No pueden depositarse en residuos convencionales.
- *Monitoreo radiológico ambiental y personal:* se debe disponer de detectores de radiación, dosímetros personales y sensores ambientales, con controles periódicos de radiación y contaminación superficial. Esto permite verificar que las dosis recibidas se mantengan dentro de los límites permitidos.
- *Inventario y control documental de fuentes:* mantener un registro actualizado de todos los radioisótopos presentes, con datos como tipo, actividad, ubicación, fecha, responsable, entre otros, y notificar cualquier cambio a la autoridad reguladora.
- *Plan de emergencia y protocolos de descontaminación:* debe existir un plan formal para actuar ante accidentes o derrames radiactivos, con procedimientos claros para descontaminación, evacuación y comunicación inmediata con autoridades. Además, deben realizarse simulacros periódicos.

Estas medidas, combinadas, conforman un sistema integral de protección radiológica, diseñado para garantizar que el riesgo asociado al uso de material radiactivo en un laboratorio o instituto sea manejable, manteniendo las dosis recibidas por el personal dentro de valores aceptables y protegiendo tanto al entorno como a la comunidad.

2.3. Dosimetría

Entre los efectos de la exposición a estos bajos niveles de radioactividad se incluyen daños genéticos a las células (mutagénesis), daño a los cromosomas (clastogénesis) o el incremento en la probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer (carcinogénesis). Estos efectos son tardíos, pueden pasar años (incluso generaciones) hasta que se manifiesten.
podemos separar a los efectos de la exposición a la radioactividad en dos grupos: determinísticos y estocásticos (o probabilísticos).
Los primeros tienen un umbral al partir del cual aparecen, por lo cual se pueden evitar si la dosis no supera el umbral, son tempranos y somáticos. Los efectos estocásticos no tienen umbral, son tardíos y pueden ser somáticos o hereditarios. Cualquier nivel de dosis genera un riesgo de que se produzcan efectos estocásticos, aún el fondo natural.

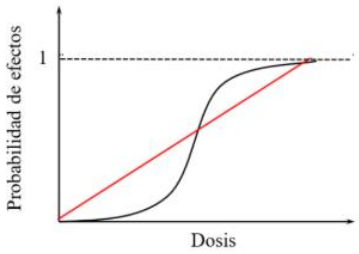


Figura 6.1. Respuesta biológica (probabilidad de aparición de un efecto en la salud) en función de la dosis de radiación para el caso de efectos determinísticos (curva negra) y estocásticos (curva roja).

Son determinísticos aquellos efectos típicos de las irradiaciones con dosis altas, que se presentan en forma temprana y en los que el binomio dosis-patología se manifiesta en una relación causa-efecto. Son estocásticos o aleatorios los efectos probables (estadísticos), de típica ocurrencia para dosis bajas recibidas durante un largo período de tiempo. La manifestación de los efectos estocásticos en patologías concretas es tardía, pudiendo demorar décadas o revelarse recién en la descendencia. Los efectos determinísticos ocurren en casos de accidentes o durante las irradiaciones de pacientes de radioterapia, mientras que los estocásticos son característicos de los trabajadores en el área de radiología (Bushong, 1999).
Los factores que modifican el efecto de la dosis absorbida son:

- La parte del cuerpo expuesta. La exposición de los órganos principales es más grave que la exposición de las extremidades.
- La edad del individuo expuesto. Cuanto mayor es la actividad mitótica, mayor es la divisibilidad celular. A mayor divisibilidad celular, el daño producido por la radiación incidente puede propagarse más rápidamente. Por esto, los niños son más susceptibles a los efectos nocivos de la radiación ionizante que los adultos.
- El tipo de radiación involucrada es un factor determinante. Las partículas alfa, beta, los neutrones y los rayos gamma interactúan de manera diferente con la materia y, por lo tanto, los efectos biológicos que causan son diferentes. Las partículas y presentan una alta densidad de ionización.
- Tasa de irradiación. El tiempo durante el cual la dosis es depositada en el tejido, es decir la
- Tasa de dosis (dosis/unidad de tiempo), es de fundamental importancia.

La dosis equivalente efectiva total promedio debida a la radiación ionizante natural es aproximadamente 2,4 mSv por año, aunque puede variar considerablemente de región en región.
Para el caso de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes se acepta un máximo de 100 mSv en un lapso de 5 años, con la condición de que en ningún año se superen los 50 mSv.

La acción tóxica de la radiación se relaciona con los efectos biológicos que la exposición a la radiación ionizante puede causar en los tejidos vivos. La interacción de la radiación con los tejidos se produce por diversos mecanismos, y da lugar a modificaciones químicas que podrían provocar los efectos mencionados. Estos procesos iniciales pueden producirse por acción directa o indirecta de la radiación con los blancos. Un efecto directo causa en un sistema biológico, excitación o ionización, la energía entregada modifica el sistema por acción directa. Un efecto indirecto, es un mecanismo de daño secundario causado por la absorción de energía que genera los radicales libres, moléculas intermediarias con gran reactividad química. Ocurren en exposiciones bajas, mientras que en exposiciones altas predominan los efectos directos.
A nivel del ADN, la radiación genera cambios químicos que pueden producir alteraciones como, ruptura de cadenas, alteración de bases, alteración de azúcares o puentes entre las cadenas, formación de dímeros. Estas alteraciones varían desde lesiones muy simples como un cambio o pérdida de una base o rupturas de hebra siempre hasta lesiones mucho más complejas, como rupturas de doble hebra o la pérdida de sectores completos.

2.4. Efectos biológicos

2.4.1. Introducción

La interacción de la radiación con los tejidos no es solo física, sino que desencadena modificaciones químicas que inician el daño biológico. Estos mecanismos se dividen en dos vías principales:

*Acción Directa***:** Ocurre cuando la radiación causa ionización o excitación directamente en moléculas críticas, como el ADN. Esto predomina en radiaciones de Alta Transferencia Lineal de Energía (LET), como neutrones o partículas alfa.

Acción Indirecta: Dado que las células son mayoritariamente agua, la radiación ioniza el agua generando radicales libres (ROS) con alta reactividad química. Estos radicales son los que atacan secundariamente al ADN. Este mecanismo predomina en radiaciones de baja LET, cómo rayos X, electrones.

2.4.2. Lesiones en el ADN

La radiación genera alteraciones en el ADN que van desde cambios simples, pérdida de una base o ruptura de hebra simple, hasta lesiones complejas, como ruptura de doble hebra o entrecruzamiento. Inmediatamente después del daño, actúan enzimas reparadoras, si la reparación es exitosa, la célula vuelve a su estado normal. Si la reparación falla o es incorrecta, la célula puede morir (efecto determinista) o sobrevivir con información genética modificada (mutación), lo que podría iniciar procesos oncogénicos (efecto estocástico).

2.4.3. Mecanismos celulares de daño

El daño celular depende de la dosis y el tipo de célula. La radiación no solo destruye físicamente la célula, sino que activa complejas vías de señalización molecular. A dosis muy altas, la radiación actúa como un ataque físico que lisa la célula. A dosis más bajas o moderadas, la célula activa mecanismos de muerte programada.

Autofagia: La célula intenta digerir sus propios componentes dañados para sobrevivir; si el daño por radiación es excesivo, este proceso se vuelve letal.

Ferroptosis: La ferroptosis se distingue de otras muertes porque no depende de las caspasas (como la apoptosis) ni de la formación de poros tipo gasdermina (como la piroptosis). Es una muerte por toxicidad de hierro y oxidación de grasas.

Es causada por la acumulación severa de peroxidación lipídica, la cual depende de la generación de Especies Reactivas de Oxígeno (ROS) y la presencia de hierro intracelular. Se manifiesta indicios de necrosis, pero a nivel intracelular muestra mitocondrias más pequeñas, con alta densidad electrónica y reducción o desaparición de sus crestas. Se ha observado ferroptosis en lesiones pulmonares agudas por radiación. El uso de inhibidores de ferroptosis ha demostrado aliviar la fibrosis y la inflamación en modelos animales.

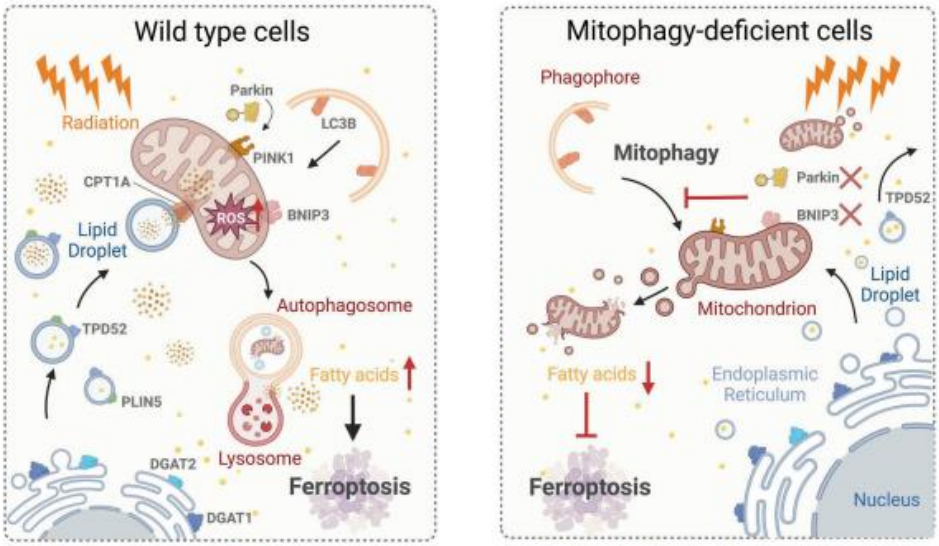


Fig. 7 Schematic of the proposed mechanism. Ionizing radiation induces substantial ROS in mitochondria, resulting in mitochondrial damage. Rapidly formed lipid droplets, under radiation stress, concentrate around damaged mitochondria to transfer fatty acids there. Mitophagy is simultaneously induced. Damaged mitochondria and lipid droplets form autolysosomes by lysosomal phagocytosis. Autolysosomes release free fatty acids into the cytoplasm, and after peroxidation by ROS, ferroptosis is strongly enhanced. This behavior does not occur in mitophagy-deficient cells; thus ionizing radiation-induced mitophagy promotes ferroptosis by increasing intracellular free fatty acid release.

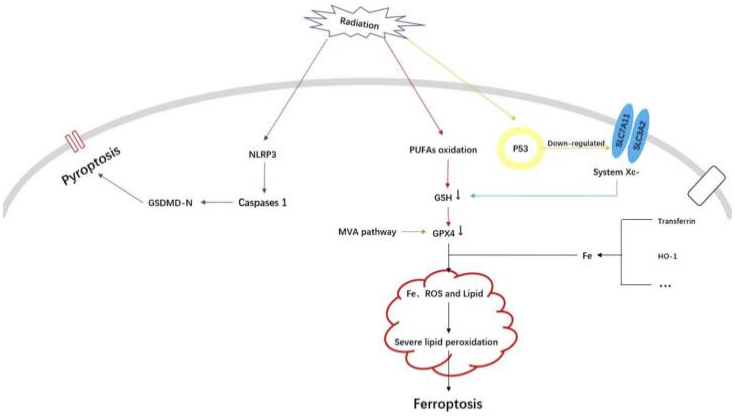


Fig. 4. Signaling pathways involved in radiation-induced pyroptosis and ferroptosis. Various pathways induce ferroptosis directly or indirectly by affecting the activity of glutathione peroxidase(GPXs). These pathways include system Xc-, P53, GPX4, transportation of voltage-dependent anion channels/VDACs, methionine sulfur transfer pathway, heme oxygenase 1/HO-1, and the internal iron source of transferrin.

Apoptosis: es *intrínseca* la radiación daña el ADN o el retículo endoplasmático. Las proteínas Bax y Bak forman poros en la membrana mitocondrial, liberando citocromo c y activando la caspasa-9. Es *extrínseca* cuando la radiación aumenta la expresión de receptores de muerte. Al activarse, reclutan la caspasa-8 mediante el complejo DISC.

Necrosis Programada: Ocurre cuando las caspasas están inhibidas. Depende de las quinasas RIPK1 y RIPK3 que forman un "necrosoma". Esto fosforila a la proteína MLKL, la cual viaja a la membrana plasmática y forma poros, causando la ruptura celular.

Piroptosis: Muerte altamente inflamatoria mediada por la familia de proteínas Gasdermina. La radiación activa la caspasa-1 o caspasa-3, las cuales cortan la Gasdermina. Esta forma poros grandes en la membrana, liberando citoquinas proinflamatorias (IL-1beta, IL-18).

Catástrofe Mitótica: Ocurre por una entrada prematura o inadecuada a la división celular tras daño al ADN. Se asocia a la hiper-amplificación de centrosomas y fallos en los puntos de control. Las células acaban siendo gigantes multinucleadas antes de morir.

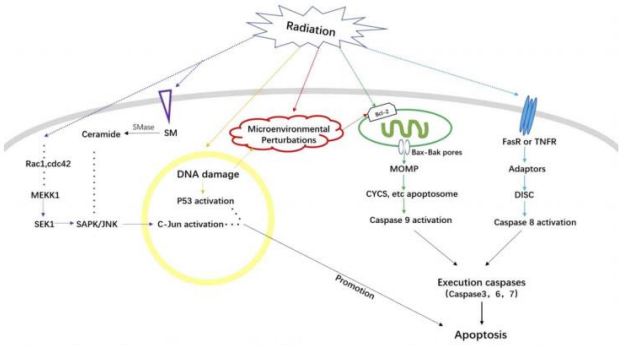


Fig. 1. Signaling pathways involved in radiation-induced apoptosis. After being induced by radiation, the initiation of apoptosis is mainly activated by two different pathways, intrinsic and extrinsic, both of which ultimately complete apoptosis by activating the execution pathway. Additionally, ionizing radiation can promote apoptosis in other two ways, P53 and SAPK/JNK pathways.

2.4.4. Efectos deterministas

Estos efectos se fundamentan en la muerte masiva de células, por necrosis o apoptosis, en un tejido u órgano. Una vez superado el umbral, la gravedad de la lesión aumenta proporcionalmente con la dosis hasta llegar a un máximo (muerte del tejido). Ocurren solo en los tejidos expuestos y no son hereditarios.

Algunos ejemplos y umbrales en piel (Exposición Aguda) pueden ser eritema temprano transitorio con umbral de 2 Sv, epilación temporal cuyo umbral es de 3 Sv en comparación con epilación permanente, umbral de 7 Sv, Necrosis dérmica tiene umbral de 18 Sv.

La Radiosensibilidad es la propiedad intrínseca de una célula o tejido de ser afectado por la radiación, y la facilidad con que induce un efecto biológico. Es un concepto cuantitativo que determina la dosis necesaria para causar una respuesta. Se trata de la base de la radioterapia, ya que las células cancerosas son mucho más sensibles a la radiación que la mayoría de los tejidos sanos circundantes. Las células son más radiosensibles si cumplen las siguientes condiciones de la Ley de Bergonié y Tribondeau son células indiferenciadas (inmaduras), tienen una alta tasa de división mitótica y tienen un futuro de divisiones largo.

La Radiodegeneración se enfoca en las consecuencias del envejecimiento celular acelerado que resulta en la pérdida funcional y estructural del tejido con el tiempo. Estos se clasifican como Efectos Deterministas Tardíos. Son el resultado de la acumulación de lesiones de ADN que son toleradas o mal reparadas. En lugar de provocar cáncer (radiosusceptibilidad), estas lesiones fuerzan a las células a un estado de deterioro funcional antes de provocar su muerte a largo plazo o la pérdida de capacidad de renovación del tejido.

A continuación, se presentan algunos mecanismos y tipos de daño determinista.

Senescencia Celular: Las células, al detectar daño irreparable en su ADN, entran en un estado de "retiro permanente" o Senescencia. Dejan de dividirse y pierden su función específica, pero permanecen metabólicamente activas. Esta acumulación de "células zombis" inútiles y secretoras de factores proinflamatorios contribuye a la fibrosis y atrofia del órgano.

Daño Vascular: La radiación daña las células endoteliales de los vasos sanguíneos, lo que reduce el suministro de oxígeno y nutrientes (hipoxia) a los tejidos circundantes. Esto acelera el envejecimiento y la fibrosis.

Cataratas Radioinducidas: Las cataratas son el ejemplo clásico de radiodegeneración y efecto determinista de umbral bajo. La radiación daña las células del epitelio del cristalino, que se mantienen in situ sin ser

eliminadas. Con el tiempo, estas células dañadas se mueven hacia el centro del cristalino, se vuelven opacas y comprometen la visión. La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) ha reconocido que el umbral para el desarrollo de cataratas es de aproximadamente 0.5 a 1.0 Gy, una dosis relativamente baja.

Síndrome de Irradiación Aguda (SAR): Es un tipo particular de efecto determinista causado por la exposición de gran parte del cuerpo a dosis altas en tiempo breve. Se divide en tres síndromes según la dosis:

- Síndrome Hematopoyético (Médula Ósea): Ocurre entre 1-10 Gy. Afecta la producción de células sanguíneas. La Dosis Letal 50/30 (muerte del 50% en 30 días sin tratamiento) es de 3-4 Gy.
- Síndrome Gastrointestinal: Ocurre >10 Gy. Se suma al anterior daño severo al tracto digestivo, con deshidratación y sepsis. La supervivencia es muy pobre y la muerte ocurre en corto plazo.
- Síndrome del Sistema Nervioso Central**:** Ocurre >50 Gy. Fallo neurológico y cardiovascular. La muerte es inevitable y rápida.

2.4.5. Efectos estocásticos

Se deben a mutaciones en células somáticas o germinales, no a la muerte celular. Si la célula sobrevive modificada, puede dar lugar a cáncer o efectos hereditarios.

La probabilidad de que ocurra el efecto aumenta con la dosis, pero no su gravedad. Un cáncer provocado por radiación es indistinguible de uno espontáneo. Son efectos tardíos.

Las leucemias pueden aparecer a partir de los 2 años; tumores sólidos tienen latencias de 10 años o más. Se estima un riesgo de muerte por cáncer radioinducido de 5% por Sievert para la población general.

Exposición Prenatal: El embrión/feto es altamente radiosensible por su rápida proliferación celular. Los efectos dependen drásticamente de la edad gestacional.

La Radiosusceptibilidad se refiere a la predisposición a desarrollar cáncer u otros efectos genéticos como consecuencia de la radiación. Coincide con la clasificación de Efectos Estocásticos. Son cánceres o mutaciones genéticas inducidas por la radiación, causados por la transformación celular, a su vez provocada por roturas de ADN mal reparadas. La radiación causa roturas en el ADN, siendo las roturas de doble cadena las más críticas. El sistema de reparación de la célula intenta corregir el daño. En lugar de morir, la célula sobrevive con la estructura del ADN permanentemente modificada (mutación). Si esta mutación afecta a protooncogenes (activándolos) o a genes supresores de tumores (inactivándolos), la célula adquiere una ventaja de crecimiento descontrolado, iniciando un proceso cancerígeno que se manifiesta años o décadas después.

Algunos ejemplos de efectos estocásticos son el cáncer de pulmón (por radón), cáncer de tiroides (por Iodo-131), leucemia, tumores sólidos.

2.4.6. Casos reales de daño biológico causado por radiación

Radioterapia en Costa Rica (1996): Un error de cálculo al cambiar una fuente de Co-60 provocó una sobreexposición masiva a pacientes. Provocando necrosis cerebral tardía, fibrosis cutánea severa, atrofia y pigmentación. Piel frágil que no curaba.

Radiografía Industrial en Perú (1999): Un trabajador guardó una fuente de Iridio-192 en su bolsillo, desconociendo su peligrosidad. Lesión inicial tipo ampolla con halo inflamatorio, evolucionando a úlcera infectada, amputación de la pierna y lesiones graves en el periné

Acelerador Lineal en Polonia (2001): Fallo eléctrico provocó descargas de dosis muy altas. Lesiones necróticas severas en los pacientes tratados. Figura 1.7

Intervencionismo (Angioplastia, 2002): Paciente sometido a 5 horas de fluoroscopia. Desarrollo de una lesión necrótica extensa y dolorosa en la espalda debido a la entrada del haz de rayos X prolongada. Figura 1.8

Figura 1.7. *Efectos del Accidente Bialistok.*

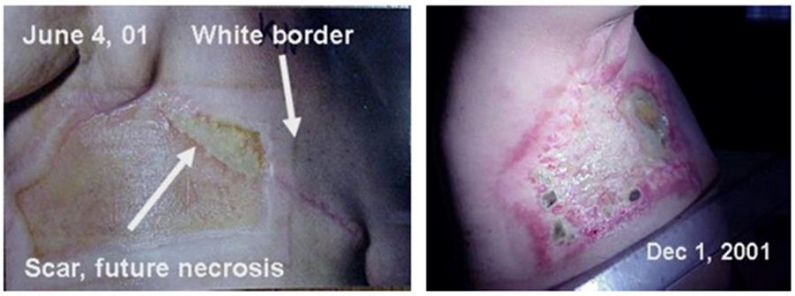
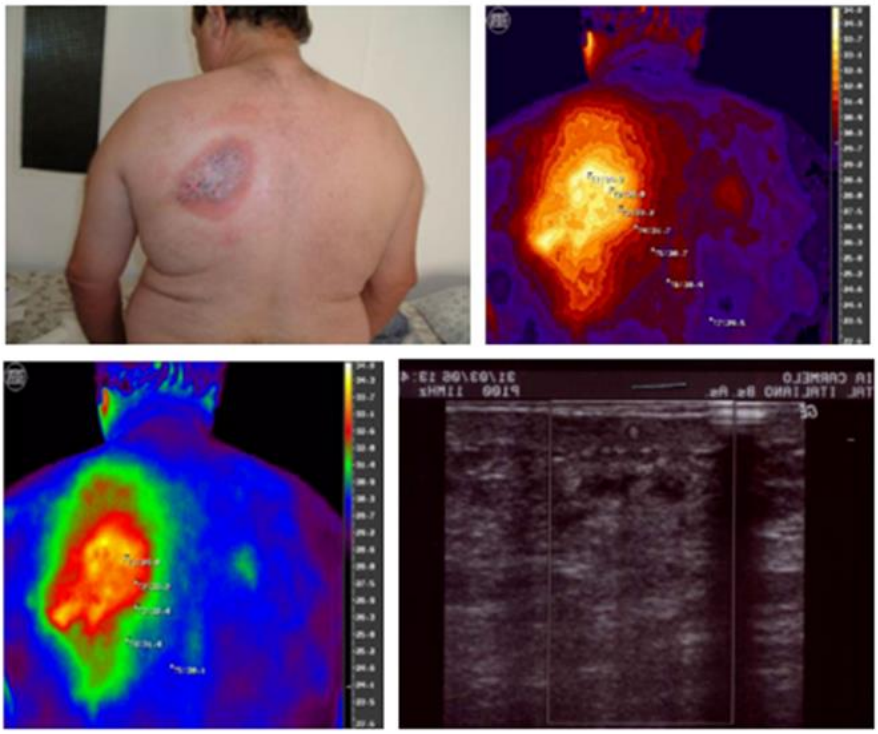


Figura 1.8. *Paciente masculino sometido a una angioplastia, con exposición radiológica durante 5 horas (año 2002).*



Nota. Lesión necrótica en espalda. Síntoma predominante: dolor. Estudio topográfico de radioquemaduras y estudio de ultrasonido como parte del protocolo del tratamiento de radiolesiones del Hospital de Quemados de la ciudad de Buenos Aires. Aplicación del protocolo de tratamiento Hospital Percy y el Hospital Marie Curie, París, Francia, basado en la etiopatogenia y fisiopatología del Síndrome Cutáneo Radioinducido. Fuente: Gentileza de la Dra. Mercedes Portas.

3. Hipótesis del trabajo

3.1. Planteo

La población general tiende a sobreestimar el riesgo toxicológico asociado a la radiactividad, especialmente en contextos cotidianos. Esta percepción se relaciona, en gran medida, con el desconocimiento sobre el fondo natural de radiación y con la asociación casi exclusiva del concepto de radiactividad con eventos catastróficos o fuentes peligrosas de origen humano. En contraste, las personas con formación técnica o científica suelen presentar una percepción más ajustada a la evidencia, al reconocer que la exposición a niveles naturales es inevitable y, en general, de bajo riesgo frente a los límites de dosis establecidos. Esta diferencia en la percepción constituye el punto de partida de nuestro análisis.

A partir de este contraste surge la pregunta central de este trabajo: *¿las personas que trabajan en laboratorios donde se manipula material radiactivo están expuestas a dosis mayores de radiación que la población general?* Esta interrogante no solo se relaciona con la percepción del riesgo, sino que permite evaluar si dicha percepción se corresponde con la realidad de los niveles de exposición en entornos laborales especializados.

En función de esta pregunta, planteamos la hipótesis de que quienes trabajan en laboratorios con material radiactivo no reciben dosis significativamente mayores que la población general. Esta suposición se fundamenta en la existencia de protocolos de seguridad estrictos y en límites regulatorios que mantienen la exposición dentro de valores considerados seguros. Además, se espera que la percepción del riesgo en este grupo sea más precisa y coherente con la evidencia científica, lo que contrasta nuevamente con las ideas prevalentes en la población general.

Para evaluar esta hipótesis, nos proponemos varios objetivos articulados entre sí. En primer lugar, indagar el nivel de conocimiento de la población general sobre radiactividad y sus efectos en la salud y el ambiente mediante una encuesta. En segundo lugar, comparar estos resultados con los obtenidos de personas con formación técnica o especializada, también encuestadas. En tercer lugar, contrastar ambas percepciones con evidencia empírica obtenida a través de mediciones experimentales de radiación en distintos entornos cotidianos y laborales. Finalmente, determinar si el trabajo en laboratorios donde se manipula material radiactivo implica o no una exposición significativamente mayor y, en consecuencia, si podría representar un riesgo real para la salud.

3.2. Definición de la población

La población fue amplia y se divide en:

- *Población en general:* individuos de diversas edades y niveles de estudio alcanzados, con o sin formación académica o profesional vinculada a la física, química o medicina nuclear. Este grupo representa la percepción pública sobre la radioactividad.
- *Población trabajadora del IFLP:* empleados, investigadores y/o estudiantes avanzados del Instituto de Física de La Plata. Este grupo posee conocimientos técnicos sobre el fondo natural de radiación y los efectos dosimétricos reales. *****

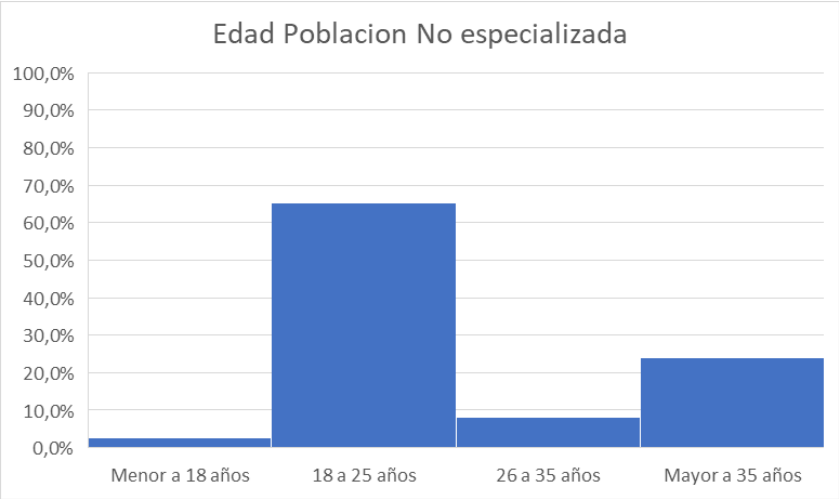
Para la población especializada contamos con la ayuda del Dr. Leonardo Errico, uno de los investigadores del IFLP (Instituto de Física La Plata) que nos orientó y ayudó a difundir la encuesta por dicho instituto.

4. Resultados de las encuestas

Primero realizamos una encuesta a compañeros y personas de nuestro entorno. El objetivo fue captar información y visualizar qué conocimiento tenían del tema, para luego compararlo con la información que obtuviéramos de nuestro estudio de campo y sacar así una conclusión.

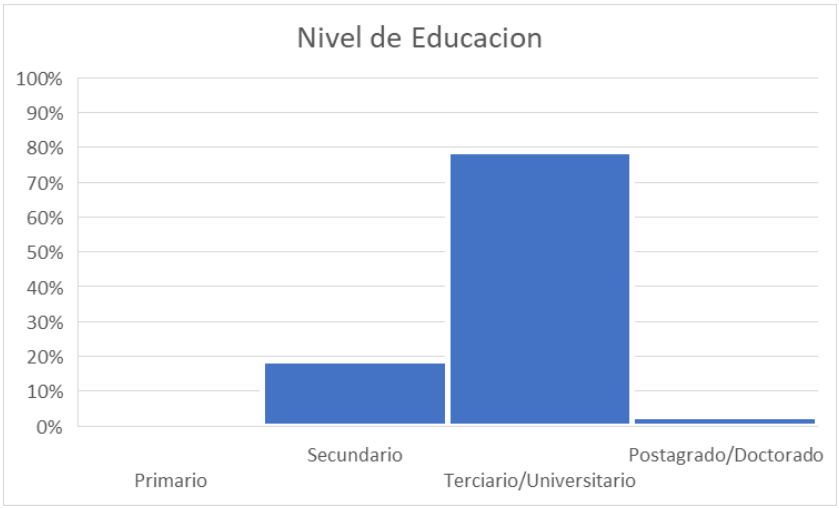
4.1. Resultados de la encuesta de la población en general:

4.1.1. Primera pregunta



Incorporamos esta pregunta para tener un orientativo de qué público estábamos evaluando y poder así sacar conclusiones, relacionando la edad, la experiencia y demás.

4.1.2. Segunda pregunta



Esta pregunta, relacionada con la anterior, es a título informativo de la población a estudiar.

4.1.3. Tercera pregunta



Esta pregunta es clave, ya que era de gran interés para nosotros saber lo que se piensa de la radiación y si se ve como una cosa extraña y/o alejada de nuestra vida diaria.

4.1.4. Cuarta pregunta

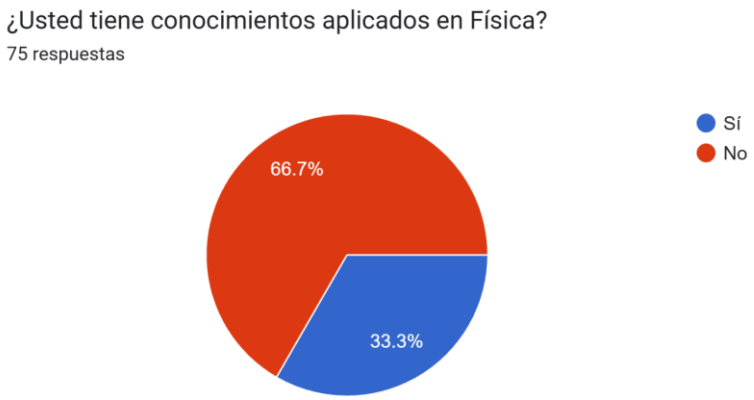
¿Conoce algún uso cotidiano de la radiactividad? ¿Cuál/es?

En esta pregunta, al ser a desarrollar, hubo gran variedad de respuestas (era lo que esperábamos).

- Radiografías/Rayos X (14 respuestas)
- Microondas (13 respuestas)
- Medicina (11 respuestas)
- No conozco (11 respuestas)
- Celulares o dispositivos electrónicos (9 respuestas)
- Alimentos (3 respuestas)
- Industria (transformadores, prospección petrolera) (3 respuestas)
- Sol (1 respuestas)
- Soldadura (1 respuesta)

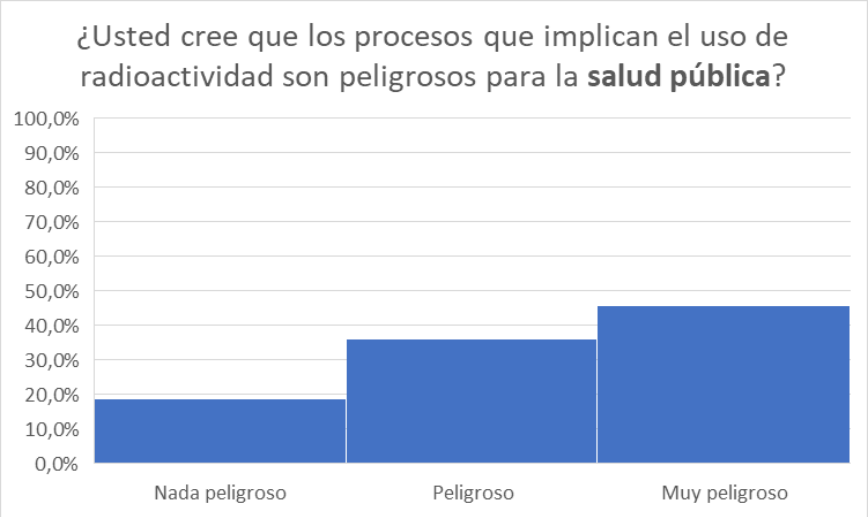
Cabe aclarar que, al no ser obligatoria su respuesta, esta pregunta no fue contestada por todas las personas que participaron de la encuesta.

4.1.5. Quinta pregunta



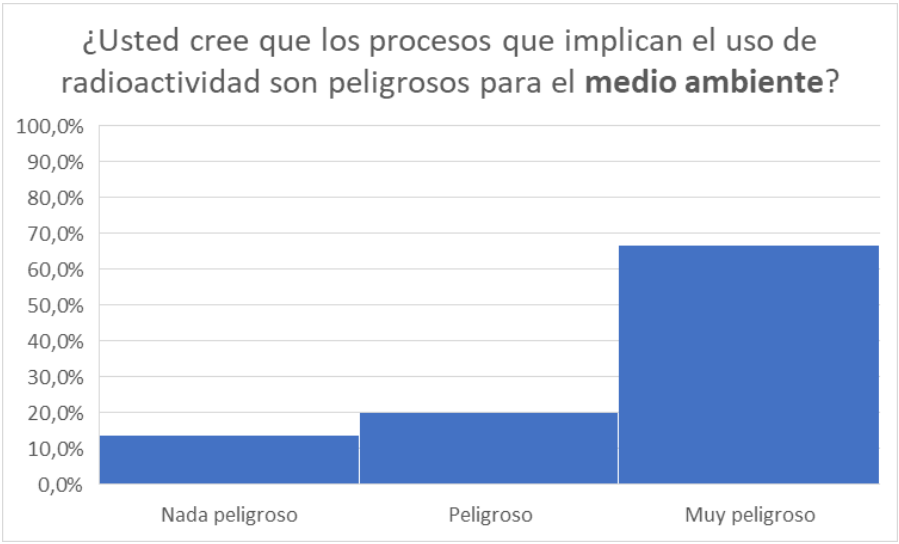
En esta pregunta nos interesaba saber en base a qué conocimientos y experiencia con el campo de la Física estaban respondiendo la encuesta.

4.1.6. Sexta pregunta



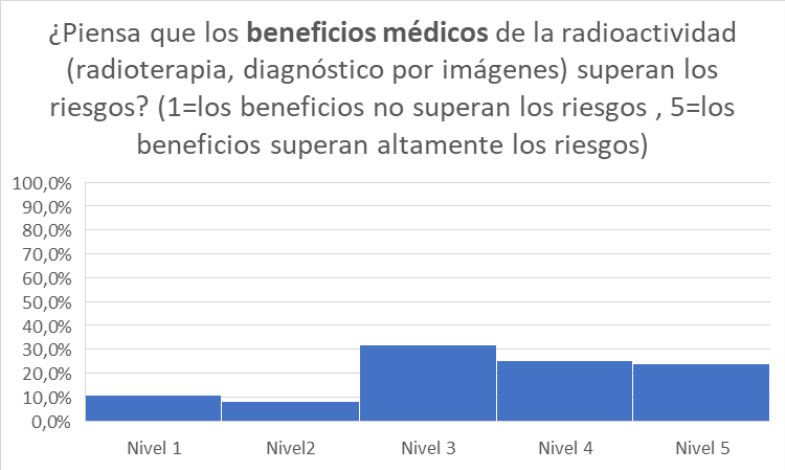
Esta pregunta fue pensada como una de las más importantes, ya que nosotros queríamos saber qué pensaba la gente en general de la radiación y nos pareció oportuno comenzar por la salud, que es algo preciado y que a la gente le preocupa.

4.1.7. Séptima pregunta

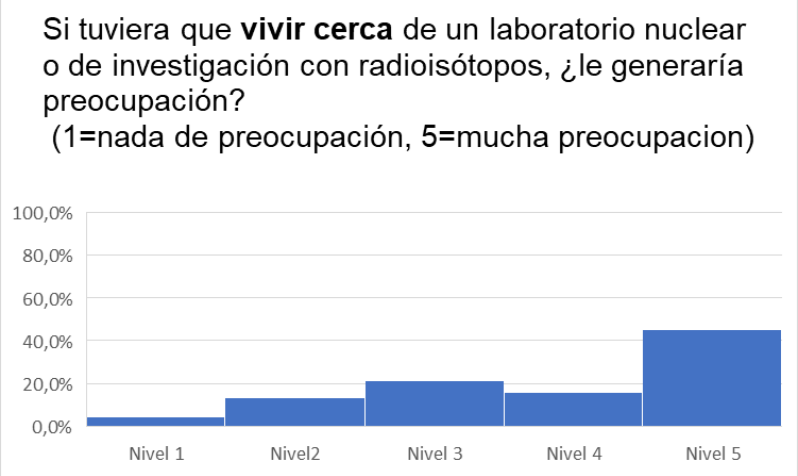


Ídem pregunta anterior. El medio ambiente es un tema de interés y preocupación popular.

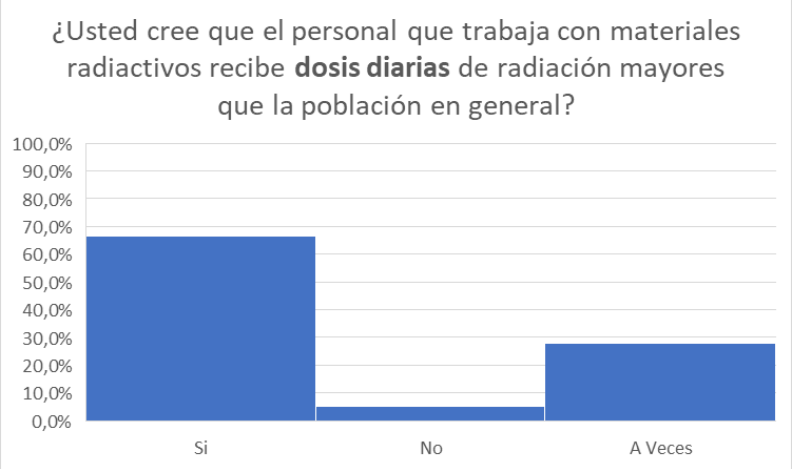
4.1.8. Octava pregunta



4.1.9. Novena pregunta



4.1.10. Décima pregunta



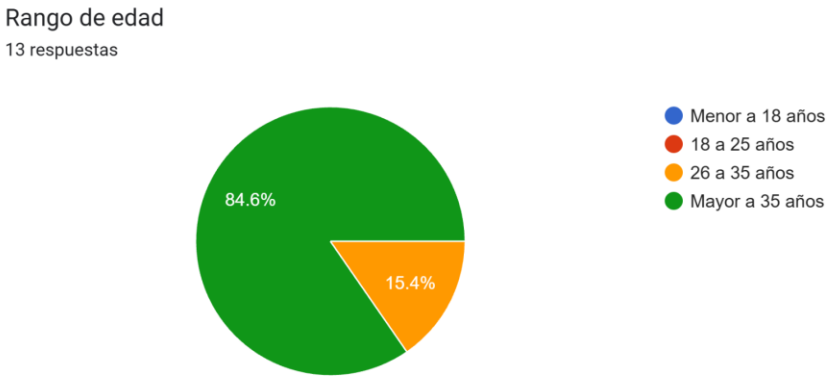
4.1.11. Conclusión de la primera encuesta

El objetivo principal de la encuesta fue determinar el nivel de conocimiento general que la población de nuestro entorno posee acerca de la radiación, sus usos cotidianos y la percepción del riesgo asociado a ella.

Los resultados de nuestra encuesta confirman la existencia de un conocimiento parcial y polarizado sobre la radioactividad en la población estudiada. Si bien se reconoce su aplicación en el campo médico, también se evidencia una fuerte desinformación hacia fuentes de radiación no ionizante de uso cotidiano (microondas, celulares). En general, se observa un preconcepto de la radiactividad como algo peligroso y/o muy riesgoso.

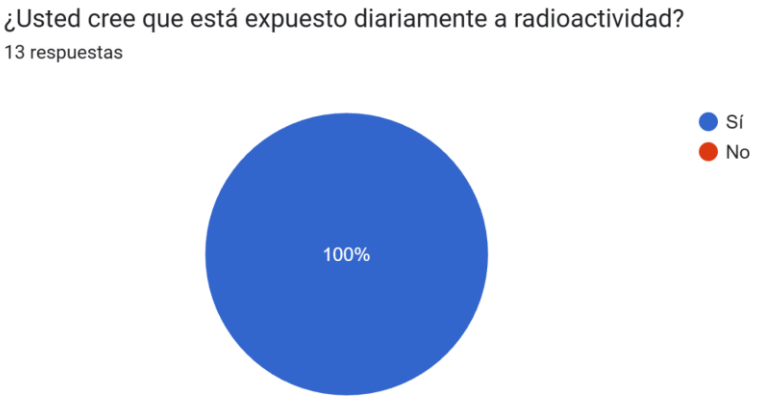
4.2. Resultados de la encuesta de la población trabajadora del IFLP

4.2.1. Primera pregunta



4.2.2. Segunda pregunta

4.2.3. Tercera pregunta



4.2.4. Cuarta pregunta

¿Conoce algún uso cotidiano de la radioactividad? ¿Cuál/es?

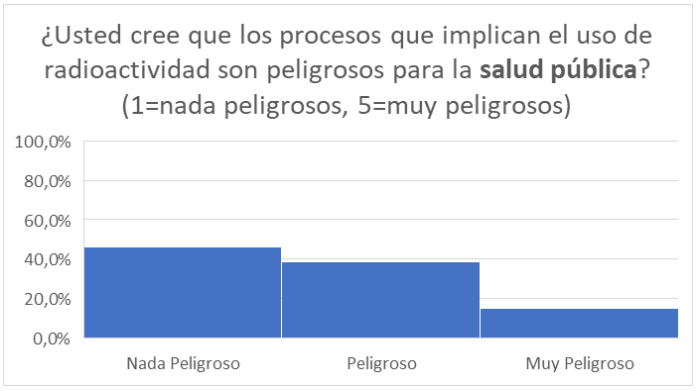
- Medicina, seguridad aeroportuaria.
- Sí, por ejemplo, los rayos X, resonancia magnética nuclear.
- Uso medicinal, generación de energía.

- Placa radiográfica.
- Mayoría de artefactos eléctricos.
- Investigación, Radioterapia, Imágenes.
- Medicina, energía nuclear.
- Radiografías, tomografías, medicina nuclear.
- Aplicaciones médicas. Generación de energía.
- Estudios de diagnóstico de algunas enfermedades.
- Sí, en el campo de la medicina.
- Marcación de glándulas, Radiografías, Tratamiento para cáncer, datación de objetos antiguos, edafología.
- Terapias, marcadores, dosimetrías.

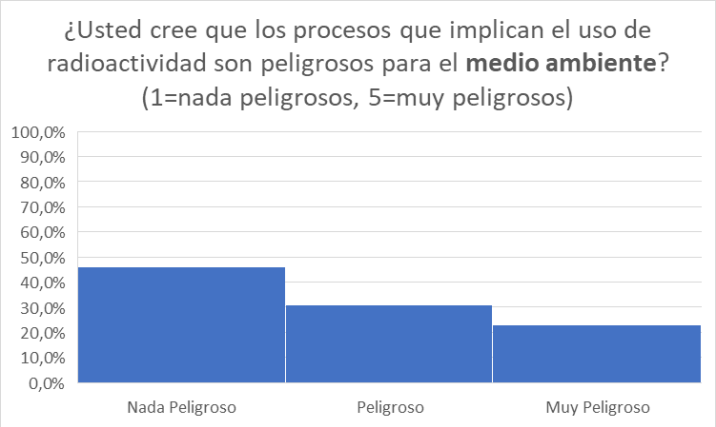
4.2.5. Quinta pregunta



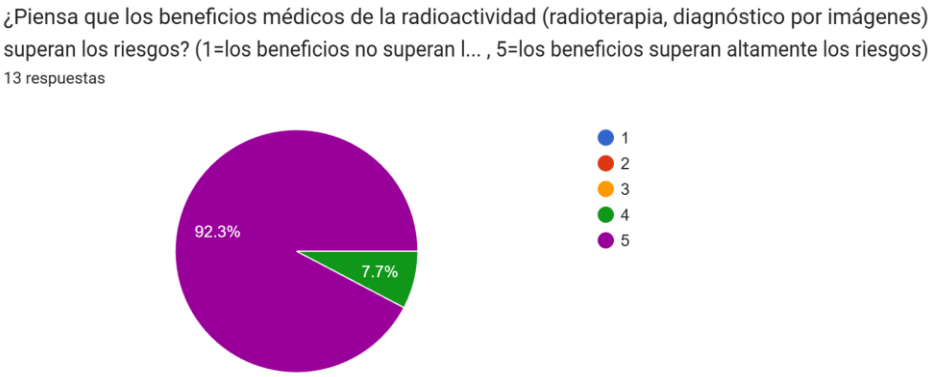
4.2.6. Sexta pregunta



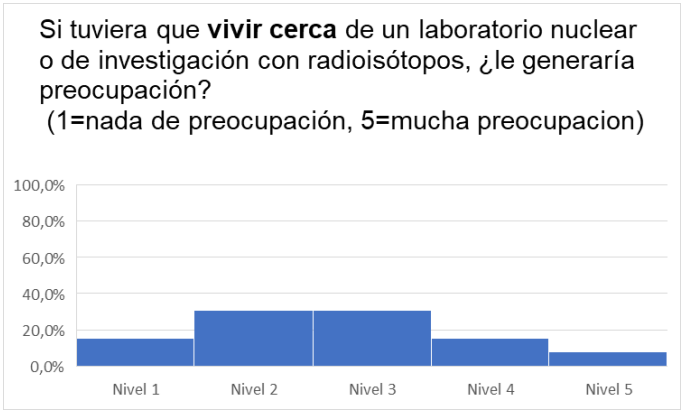
4.2.7. Séptima pregunta



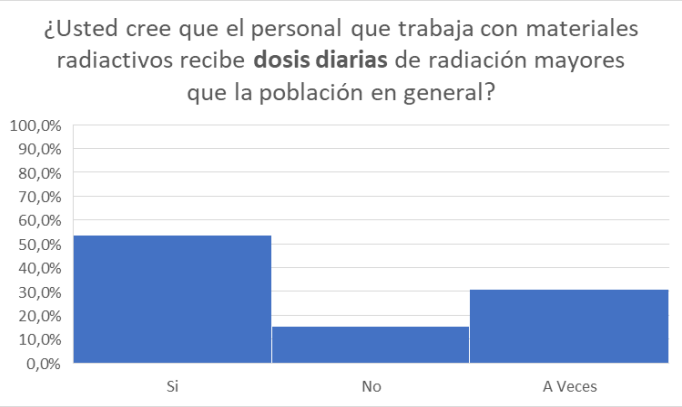
4.2.8. Octava pregunta



4.2.9. Novena pregunta



4.2.10. Décima pregunta



4.2.11. Conclusión de la segunda encuesta

Se utilizó la misma encuesta, pero en la población de trabajadores del IFLP, para poder comparar los conocimientos aplicados con la percepción parcial y polarizada de la población general.
Los resultados muestran la formación de los participantes, se diferencia la radiación ionizante de la no ionizante y su relación con la radioactividad, dando ejemplos precisos sobre su usos, medidas de seguridad y valores de dosis a los que están expuestos, y se anteponen los beneficios obtenidos frente al riesgo de exposición.

5. Medidas de radiactividad en el IFLP

5.1. Materiales

Para las medidas realizadas en los alrededores y dentro del Instituto de Física de La Plata, se utilizó un contador Geiger Inspector. Este instrumento ha sido optimizado para medir radiación alfa, beta, gamma y rayos X. Sus usos comprenden la detección y medición de la contaminación superficial, la vigilancia de la posibilidad de una exposición durante el manejo de radionucleidos, la vigilancia ante posibles contaminaciones ambientales. Este aparato puede también detectar gases nobles radiactivos y también isótopos que emiten radiación muy débil.
El medidor Inspector usa un tubo Geiger de 5cm, comúnmente llamado “panqueque”. La pantalla en la parte posterior del Inspector se llama ventanilla, que permite la penetración de la superficie de mica del tubo por radiación beta y gamma hipoenergéticas, la cual no puede traspasar la envoltura de plástico. El detector está diseñado para uso en unidades convencionales (miliroentgens por hora o impulsos por minuto) o unidades SI (microsieverts por hora e impulsos por segundo).

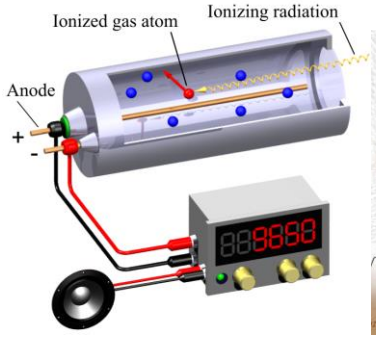




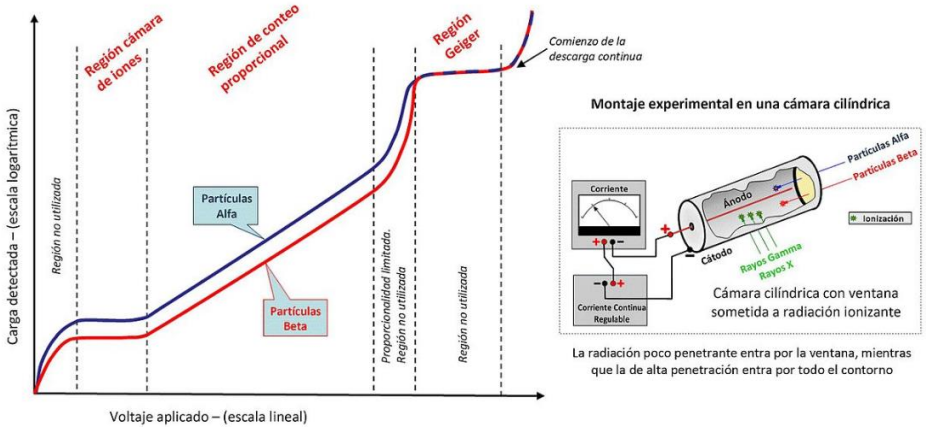
5.1. Base teórica del método

Las unidades con las que se realizaron las medidas son los micro-Sieverts por hora (µSv/h). Sievert es la medida internacional para medir la dosis, un Sievert equivale a cien Rems. Un Rem es la dosis recibida de la exposición a un Rad, que a su vez es aproximadamente 1,07 Roentgens. Un Roentgen es la cantidad de radiación X o gamma que produce una unidad electrostática de carga en un centímetro cúbico de aire seco a 0°C y 760 mm de Hg. Un Sievert es equivalente a un julio (energía) por cada kilogramo, esta unidad da un valor numérico con el que se pueden cuantificar efectos no estocásticos o determinísticos de las radiaciones ionizantes, utilizándose para cantidades de dosis de radiación como la equivalente y efectiva. Un Sievert lleva consigo la probabilidad del 5,5% de desarrollar cáncer según el modelo lineal sin umbral (LSU).

Un contador Geiger está formado por un tubo con un hilo metálico recorriendo su centro (ánodo), el espacio entre ellos está aislado y lleno de gas inerte a 0,1 atmósferas. El hilo está a unos 1000 voltios con respecto al tubo. Cuando un ion o electrón penetra el tubo (o bien se libera un electrón de su pared por la incidencia de un rayo X o gamma), se desprenden electrones de los átomos del gas que rellenan el tubo. Estos electrones serán atraídos por el voltaje positivo del hilo central, por lo que serán atraídos hacia él, produciendo una corriente eléctrica que el equipo detecta; ese flujo eléctrico es detenido por el circuito del aparato y por el gas mismo de forma constante. Cada vez que una radiación produce la ionización del gas, el fuerte campo eléctrico acelerará los iones y los electrones ganan suficiente energía como para ionizar moléculas de gas adicionales y crear una “avalancha” de descargas (Townsend), permitiendo producir impulsos de salida significativos a partir de un único evento ionizante. Se producirán nuevas avalanchas debido a la producción de fotones ultravioletas afectados por el campo eléctrico, que podrán ionizar nuevas moléculas del gas al colisionar con ellas. La descarga termina por el efecto colectivo de los iones positivos creados por las avalanchas, cuya movilidad es menor a lo electrones libres debido a su mayor masa; para una geometría de tubo particular y tensión de funcionamiento dada, el final de este proceso siempre se produce cuando se han dado cierta cantidad de avalanchas, por lo que los pulsos desde el tubo siempre serán de la misma magnitud independientemente de la energía de la partícula iniciadora. El tubo *pancake* es una variante del tubo de ventana final, diseñado para controlar la contaminación beta y gamma, su sensibilidad es parecida a la del tipo ventana final, pero tiene una forma anular plana, que permite una área de ventana y un mínimo espacio para el gas.







5.2. Resultados

Estas fueron las medidas (tomadas en µSv/hr):

(1) Blanco fuera del IFLP (n = 17)
(2) Sala comedor (n = 17)
(3) Laboratorio Mössbauer (medidas tomadas desde afuera con la puerta cerrada, n = 10)
(4) Laboratorio Mössbauer (medidas tomadas desde afuera con la puerta abierta, n = 10)
(5) Laboratorio Mössbauer (medidas tomadas a 1 metro de la computadora, n = 10)
(6) Laboratorio Mössbauer (medidas tomadas cerca del equipo Mössbauer, n = 10)
(7) Laboratorio Mössbauer (medidas tomadas sobre la mesada de trabajo, n = 10)
(8) Laboratorio de Magnetismo (medidas tomadas sobre la mesada de trabajo, n =10)
(9) Laboratorio de Aniquilación de Positrones (medidas tomadas desde afuera con la puerta cerrada, n= 15)
(10) Laboratorio de Química Activa (medidas tomadas desde afuera con la puerta cerrada, n = 15)
(11) Laboratorio Espectroscopía UV-Visible (medidas tomadas cerca del suelo, este laboratorio está ubicado en la primera planta, exactamente sobre el Laboratorio Mössbauer, n = 15)

(1) Fuera del IFLP (fondo)	(2) Sala comedor
0,149	0,125
0,125	0,119
0,149	0,137
0,113	0,095
0,131	0,101
0,119	0,125
0,143	0,119
0,131	0,143
0,155	0,107
0,149	0,095
0,125	0,071
0,131	0,085
0,137	0,119
0,143	0,143
0,149	0,161
0,149	0,101
0,167	0,077

(3) Laboratorio Mössbauer (PuCe)	(4) Laboratorio Mössbauer (PuAb)	(5) Lab Mössbauer (Compu)
0,113	0,119	0,173
0,143	0,131	0,125
0,113	0,137	0,125
0,119	0,119	0,149
0,131	0,167	0,149
0,131	0,173	0,143
0,107	0,179	0,137
0,095	0,155	0,161
0,107	0,137	0,131
0,083	0,131	0,107

(6) Lab Mössbauer (Equipo)	(7) Lab Mössbauer (mesada)	(8) Lab Magnetismo (mesada)
0,389	0,099	0,155
0,341	0,139	0,167
0,233	0,133	0,173
0,233	0,131	0,191
0,32	0,125	0,179
0,347	0,119	0,179
0,33	0,107	0,197
0,347	0,095	0,185
0,353	0,083	0,131
0,407	0,095	0,137

(9) Lab AniqPositrones (PuCe)	(10) Lab QuímActiva (PuCe)	(11) Lab Esp.UV-Vis (ArrMösb)
0,119	0,119	0,137
0,095	0,119	0,119
0,113	0,077	0,137
0,113	0,059	0,157
0,131	0,083	0,209
0,107	0,125	0,179
0,085	0,095	0,173
0,107	0,095	0,137
0,101	0,059	0,149
0,119	0,089	0,143
0,125	0,065	0,131
0,131	0,071	0,125
0,113	0,059	0,101
0,095	0,101	0,143
0,095	0,119	0,131

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)

F.V.	SC	gl	CM	F	p-valor
Modelo	0,4492	10	0,0449	70,5249	<0,0001
Lugar	0,4492	10	0,0449	70,5249	<0,0001
Error	0,0815	128	0,0006		
Total	0,5307	138			

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,03326

Error: 0,0006 gl: 128

Lugar	Medias	n	E.E.				
10	0,0890	15	0,0065	A			
9	0,1099	15	0,0065	A	B		
7	0,1126	10	0,0080	A	B	C	
2	0,1131	17	0,0061	A	B	C	
3	0,1142	10	0,0080	A	B	C	
1	0,1391	17	0,0061		B	C	D
5	0,1400	10	0,0080		B	C	D
11	0,1447	15	0,0065			C	D
4	0,1448	10	0,0080			C	D
8	0,1694	10	0,0080				D
6	0,3300	10	0,0080				E

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

El Análisis de la Varianza aplicado sigue el formato de un diseño monofactorial completamente aleatorizado de efecto fijo, se utilizó para su resolución el software InfoStat. El resultado del ANOVA dio un valor de estadístico de prueba (F = 70,52) superior al crítico (Fcrít = 1,92), por lo que se confirma (con un $\alpha = 0,05$) que al menos un valor medio de radiación medido en un lugar es significativamente diferente al resto.
Se realizó subsecuentemente un análisis de medias por Tukey. Los valores de las medias se compararon de a pares para declararlos significativamente diferentes si el módulo de la diferencia entre sus medias supera al valor de DMS = 0,03326. Las medias con igual letra pertenecen a un mismo grupo y no son significativamente diferentes entre sí (alfa = 0,05). De esta forma, se obtuvo un gradiente de medias solapadas y sólo hubo una media significativamente superior del resto de grupos ($\alpha = 0,05$), la cual corresponde a la de las medidas tomadas cerca del equipo Mössbauer, esta media (0,33 µSv/hr) es 2,37 veces el fondo.

5.3. Interpretación de resultados

El del análisis estadístico indica un solapamiento entre grupos de medias iguales entre sí significativamente, salvo en el caso de las medidas tomadas cerca del equipo Mössbauer. Este equipo es un espectrómetro que se basa en la emisión y absorción resonante de rayos gamma en sólidos, para esto utiliza fuentes que emiten rayos gamma tales como ^{57}Fe o ^{57}Co. El equipo está recubierto de plomo, sin embargo, existe la posibilidad de que algunos rayos de alta energía atraviesen esas cubiertas y lleguen al contador Geiger, es por esto que la radiactividad detectada en el equipo es significativamente superior a la del resto de medidas. Como la media obtenida fue 2,37 veces el fondo, no se recomendaría a un profesional pasar mucho tiempo cerca de este equipo, pues estaría recibiendo dosis más de dos veces superiores a las basales como mínimo, constantemente.
Por otro lado, las medidas de radiactividad más bajas fueron las tomadas en frente del Laboratorio Mössbauer con la puerta cerrada, en la sala comedor, en la mesada de trabajo del Laboratorio Mössbauer, en frente del Laboratorio de Aniquilación de Positrones con la puerta cerrada y en frente del Laboratorio de Química Activa con la puerta cerrada. Cabe mencionar que existen solapamientos en las medidas y es por esto que son comparables a las medidas tomadas de fondo (fuera del IFLP) y al resto de medidas tomadas dentro del IFLP (sin tener en cuenta las tomadas cerca del equipo Mössbauer). Esto confirma nuestra hipótesis planteada con respecto a que la media de radiactividad medida se mantiene dentro de rangos normales comparables a los valores fondo; y esto es aplicable a las diferentes salas, pasillos y lugares contiguos a laboratorios donde se trabaja con radiactividad. Sin embargo, esto es aplicable sólo en cierta condición: no existían fuentes notables de radiactividad (muestras o patrones de calibración) que no estén siendo cubiertas por gruesas capas de plomo presentes dentro de los laboratorios en los que se tomaron las medidas. Es por esto que en el Laboratorio Mössbauer se tomaron medidas con valores comparables al valor fondo (porque el equipo con la fuente está blindado), al igual que las medidas tomadas en la puerta del Laboratorio de Química Activa (porque todos los patrones y sustancias radiactivas están resguardadas dentro de recipientes de plomo).

5.4. Discusión sobre experimento

Los resultados de las medidas confirman la hipótesis inicial planteada: quienes trabajan en laboratorios con material radiactivo no reciben dosis significativamente mayores que la población general. Esto ocurre en la medida que se cumplan las condiciones de que no haya muestras o patrones radiactivos desprotegidos, y se cumplan criterios de seguridad y limpieza del laboratorio, contexto en el cual estas medidas fueron hechas.